Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Consideraciones de diseño

Para obtener elementos y estructuras durables deben:

- Considerarse las especificaciones del proyecto.
- Considerar que mecanismos pueden presentarse según la clase de exposición a las condiciones de servicio.

Principales acciones de deterioro que afectan la durabilidad de las estructuras:

- Físicas y mecánicas: Asociadas con el congelamiento y deshielo, erosión, fenómenos geológicos , hundimientos diferencias, cambios de volumen por temperatura y humedad.
- Ataque químico: Debido a la exposición a ácidos, gases y suelos que contienen sustancias químicas agresivas (sulfatos microrganismos biológicos).
- Reacción química de agregados: Reacciones álcali-agregados. RAS (Rección álcali – sílice) y RAC (Reacción álcali-carbonato) , etc.
- Mecanismo de corrosión del acero: Ocasionado por carbonatación o presencia de iones cloro.



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Clasificación de exposición NMX C 155 ONNCCE

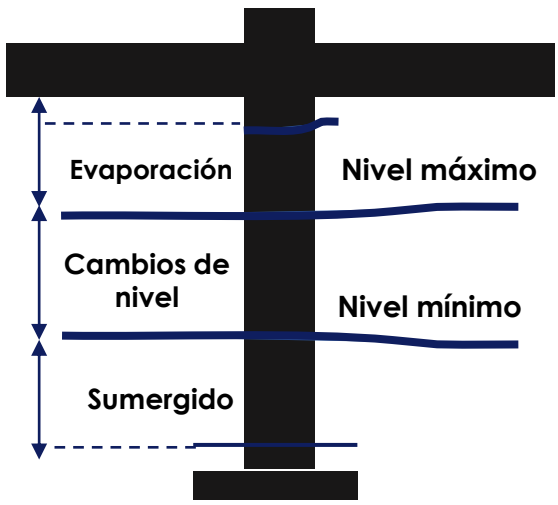
Ambiente donde existe el congelamiento

1	Seco: Regiones con humedad relativa > 60 % no mayor a 3 meses al año.
2a	Húmedo sin congelamiento: Interior de edificaciones con humedad relativa > 60 %por más de 3 meses al año.
2b	Húmedo con congelamiento: Elementos exteriores expuestos al viento y al congelamiento.
3	Húmedo con congelamiento y agentes descongelantes: Elementos exteriores expuestos al viento con posibilidad de congelamiento y /o exposición a agentes descongelantes.

Ambiente marino

4a	Totalmente sumergido.
4b	Moderado.
4c	Severo.
4d	Zona de salpicadura.





Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Ambiente con agresividad química

5a	Agresividad química ligera
5b	Agresividad química moderada
5c	Agresividad química alta
5d	Agresividad química muy alta

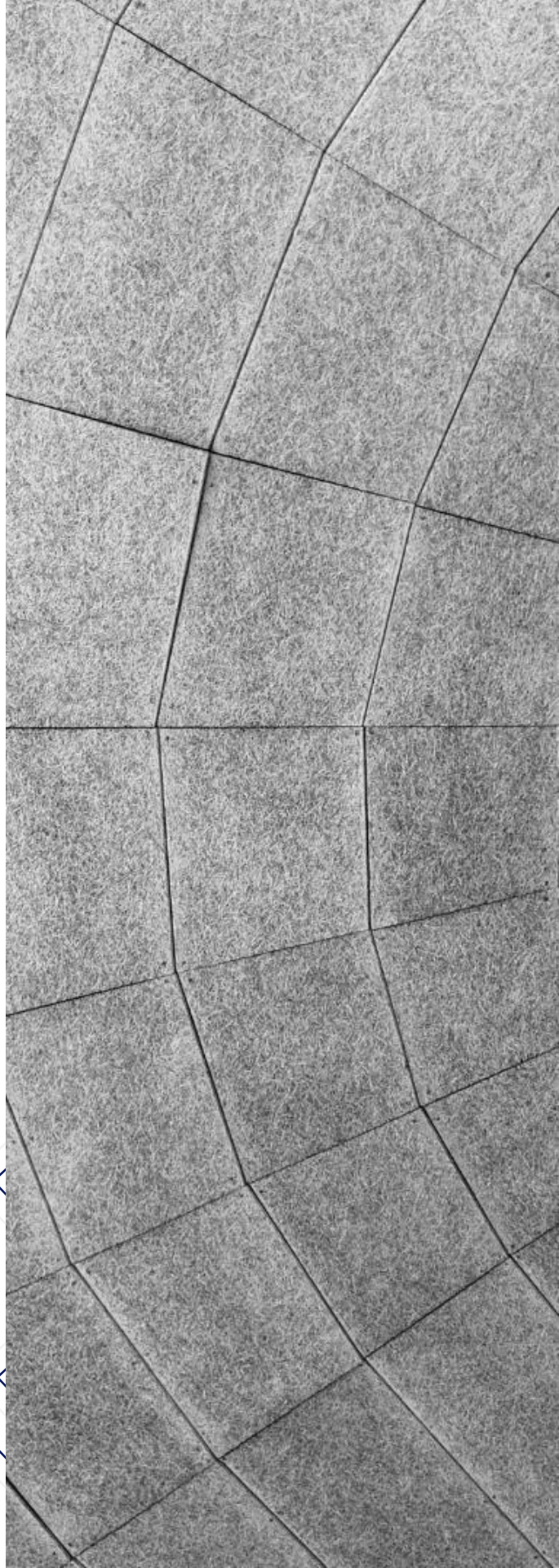
Mayor agresividad

Mayor valor de pH
Mayor contenido en (mg)de :

- CO_2
- Amonio
- Magnesio
- Sulfato

Ambiente donde existe erosión o cavitación

6a	Erosión o cavitación ligero: Viabilidad con escasa circulación, vehículos ligeros y sin riesgo de congelación.
6b	Erosión o cavitación grado mediano: Carreteras de red secundaria, pisos industriales con circulación de montacargas menos de 12 t.



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

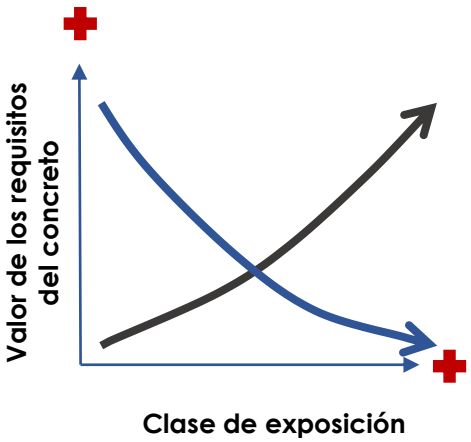
Ambiente donde existe erosión o cavitación

6c

Erosión o cavitación grado alto: Carreteras con carga intensa, montacargas mayores de 12 t y flujo hidráulico < 12 m/s.

6d

Erosión o cavitación grado severo: Carreteras con carga intensa, montacargas provistos con ruedas de hules, metálicas y tipo de oruga, patios con trafico alto y flujo hidráulico > 12 m/s.



- Resistencia a compresión y permeabilidad al ion cloruro. El contenido de iones cloro va en aumento pero en la clase 5 y 6 se mantiene constante.
- Relación agua/cemento



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Propiedades del diseño del concreto

A. Resistencia a compresión en concreto normal y ligero

El valor de debe estar de acuerdo con:

- Limites establecido de acuerdo a cada aplicación del concreto.
- Requisitos de durabilidad.
- Requisitos de resistencia estructural.

B Durabilidad

Se realiza con base a categorías y clases de exposición.

Requisitos de durabilidad ACI 318

Clases de exposición y categorías

Categorías

F	Exposición a humedad y ciclos de congelamiento y deshielo.
S	En contacto con suelo o agua que contenga cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua.
W	Concreto en contacto con agua.
C	Concreto no preesforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo de la corrosión.



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Clases:

F0	Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo.
F1	Concreto expuesto a congelación y deshielo y a humedad ocasionalmente.
F2	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto frecuente con humedad.
F3	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que están en contacto con humedad y productos químicos.

S0	S1	S2	S3

Contenido de sulfatos (SO_4^{2-}) en agua (%en masa, ppm)

W0	Concreto seco en servicio.
W1	Concreto en contacto con el agua donde no se requiere baja permeabilidad.
W2	Concreto en contacto con agua donde se requiere baja permeabilidad.

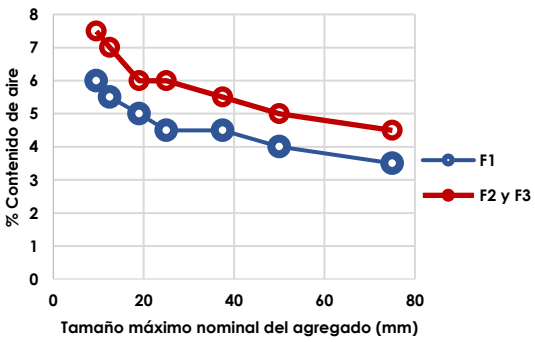


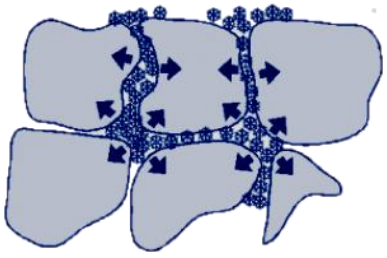
Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

C0	Concreto seco o protegido contra la humedad
C1	Concreto expuesto a la humedad, pero no a fuente externa de cloruros.
C2	Concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros.

Exposición al congelamiento y deshielo





Ciclos de congelamiento y deshielo



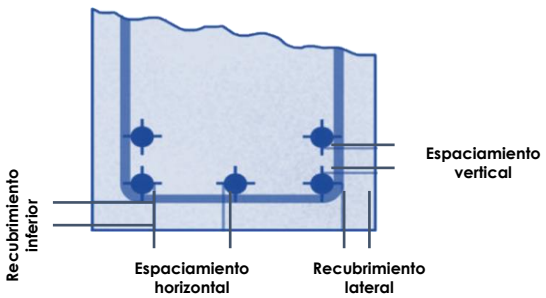
Durabilidad del Concreto

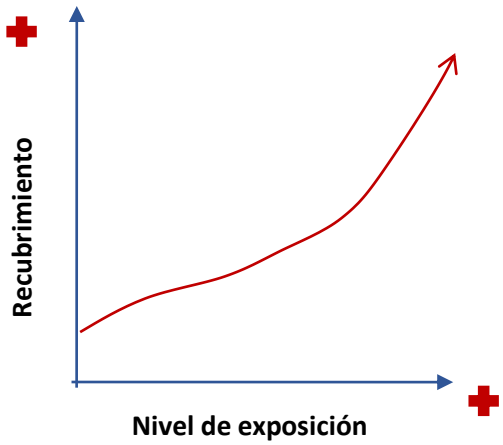
Diseño, Requisitos y Especificaciones

Mezcla húmeda: Clases F1 y F2 o F3 deben tener aire incorporado.

Mezcla seca: Clase F3 debe tener aire incorporado.

Recubrimiento del acero de refuerzo





Embebidos

- No deben ser perjudiciales para el concreto o el refuerzo.
- Los embebidos de aluminio deben recubrirse para impedir una reacción química del aluminio con el concreto o una acción electrolítica entre el aluminio y el acero.

Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Embebidos

- No deben ser perjudiciales para el concreto o el refuerzo.
- Los embebidos de aluminio deben recubrirse para impedir una reacción química del aluminio con el concreto o una acción electrolítica entre el aluminio y el acero.
- El recubrimiento para tuberías con sus acoples debe ser ≥ 40 mm para concreto expuesto al suelo o intemperie y ≥ 20 mm para concreto expuesto.

Consideraciones económicas

- Se deben proporcionar alternativas viables que resulten el mínimo costo total para el horizonte de planificación definido.
- La vida útil está dictada tanto por la obsolescencia funcional como por el deterioro de la estructura.

Evaluación del concreto NMX C 155

Por resistencia

A: f'c≤ 35 Mpa

El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas debe ser igual o mayor.

Ninguna resistencia individual debe ser menor que f'c – 3.5 Mpa.



Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

B: f'c > 35 MPa

El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f'c.

Ninguna Resistencia individual debe ser menor que 0.9 f'c.

Por durabilidad

Patologías

- Ataque por sulfatos
- Corrosión
- Congelamiento y deshielo
- Lixiviación del hidróxido de calcio
- Reacción álcali-agregado
- Intemperismo y envejecimiento
- Ataque ácido
- Abrasión

Agentes de origen:

- Internos
- Externos

Diseño por durabilidad

Un aspecto importante en el desarrollo de diseños para estructuras duraderas es que una base de datos esté disponible en mediciones de prestación de servicio e influencias ambientales.

Deben de identificarse las condiciones a las que se someterá la estructura.

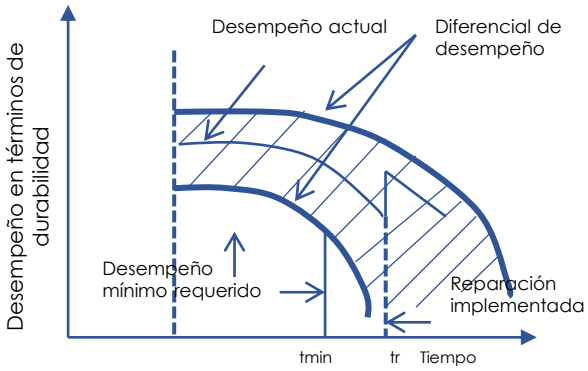


Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Diseño cuantitativo:

- Comprender los mecanismos de degradación.
- Caracterización de entornos de servicio, daos sobre materiales.
- Desarrollo de modelos avanzados.
- Desarrollo de normas para uso de métodos de diseño ya aceptación de predicciones de durabilidad.



Características independientes del tipo de ataque:

Porosidad / Permeabilidad

- Poros capilares.
- Fisuras (macro y micro).
- Relación agua/ cemento.
- Proceso de hidratación del cemento

Capacidad al ataque químico

- Tipo de cementante.
- Cantidad y calidad de la pasta.
- Selección de componentes.

Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Alternativas para aumentar la durabilidad del concreto:

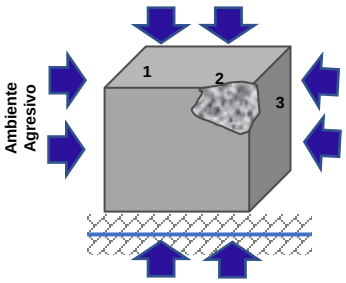
- Colocar una protección externa de baja permeabilidad
- Elaborar concreto de baja permeabilidad
- Dar una composición química adecuada al concreto

Protección extra:

1. Selladores de concreto.
2. Recubrimiento aplicado sobre el acero.
3. Protección catódica.

Protección externa:

1. Selladores de concreto.
2. Recubrimiento del acero.
3. Protección catódica.





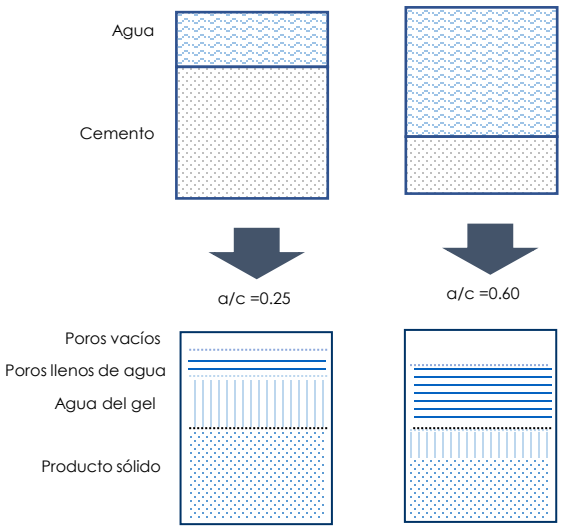
Recubrimiento del acero

Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

Protección interna

1. Diseño de mezcla.
2. Definición detallada de las condiciones de exposición y servicio.
3. Relación (calidad-espesor) adecuada.
4. Aplicación de practicas constructivas adecuadas).



Referencias bibliográficas:

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
- Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.

